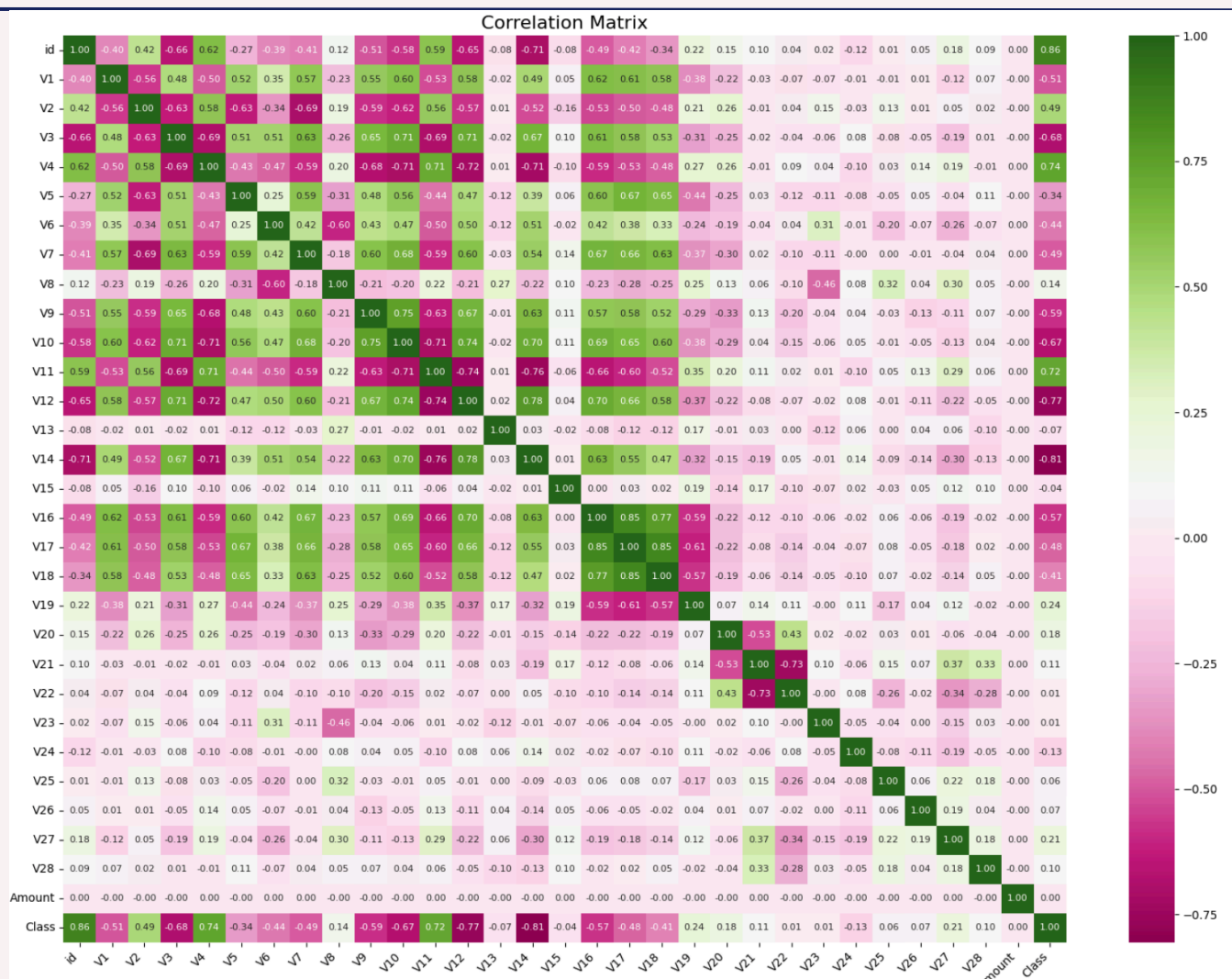


YAZARLAR

Hatice TEEKİŞ

BAĞLI KURUM

Kapadokya Üniversitesi

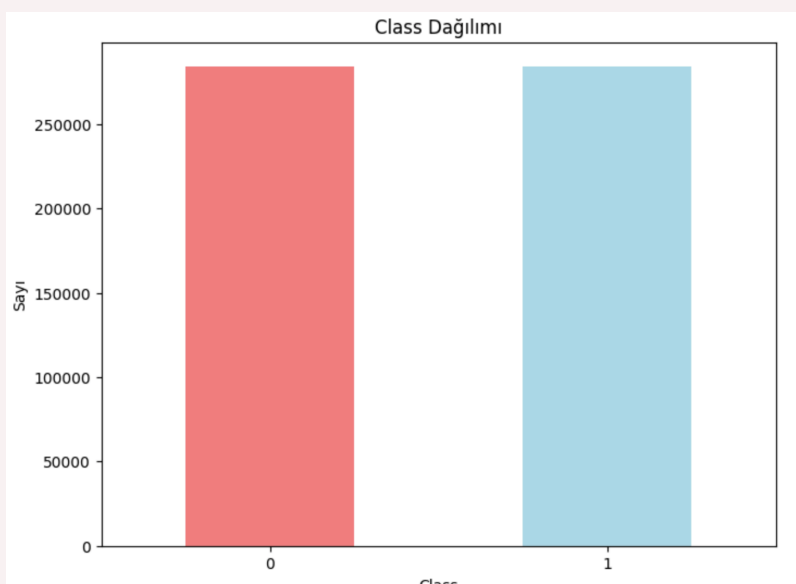


01. GİRİŞ

Bu proje, 2023 yılında Avrupalı kart sahipleri tarafından gerçekleştirilen 550.000'den fazla anonimleştirilmiş kredi kartı işlemi verisini kullanarak dolandırıcılık tespiti için makine öğrenmesi modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

02. AMAÇ

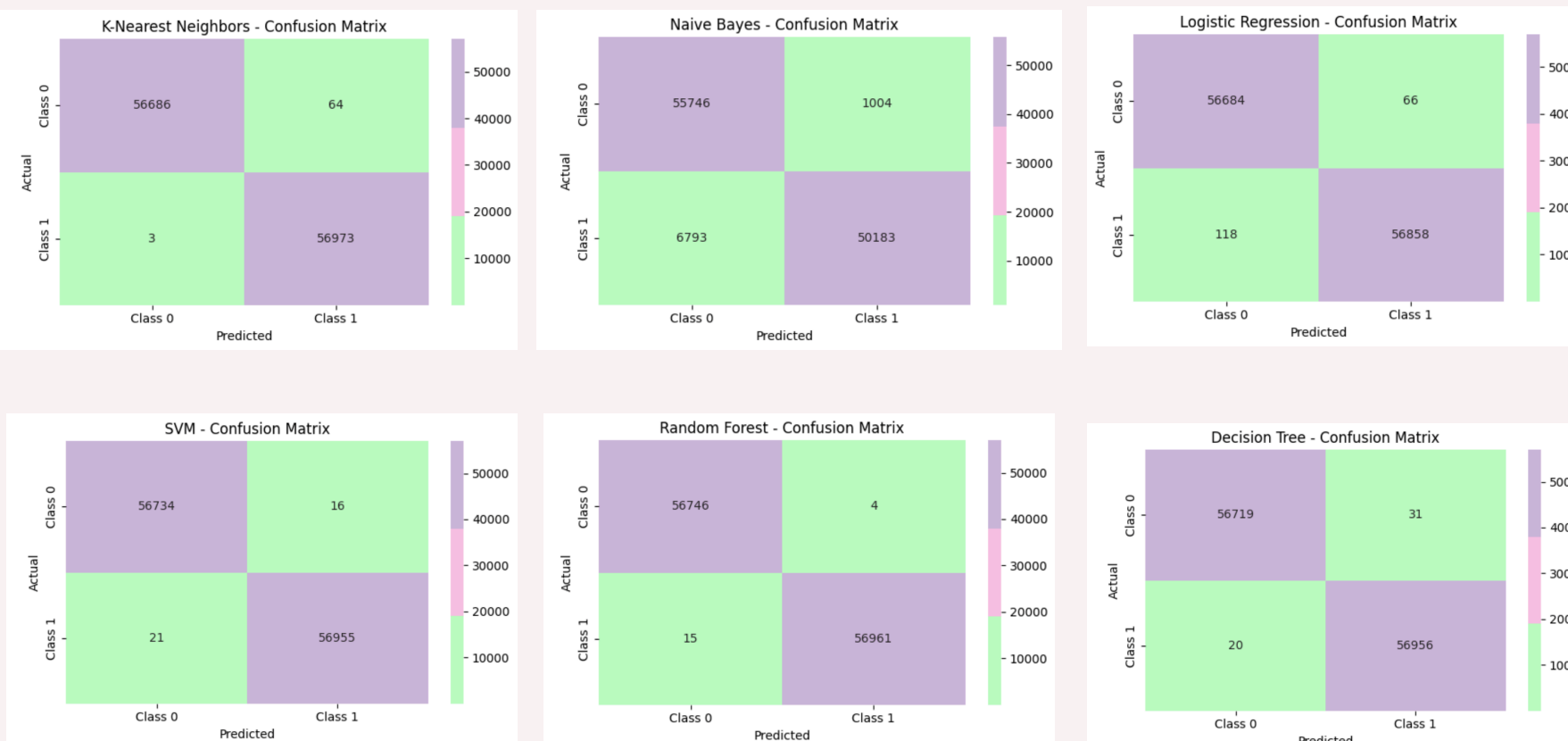
Projenin ana hedefi, hassas ve gizli verilerle çalışarak dolandırıcılık teşebbüslerini en yüksek doğrulukla tespit edebilen algoritmalar oluşturmaktır.



03. YÖNTEM

- Veri Bölme:**
 - Eğitim (%80): Modellerin eğitilmesi için kullanıldı.
 - Test (%20): Modellerin performansının değerlendirilmesi için kullanıldı.
- Ölçeklendirme:**
 - StandardScaler: Özelliklerin standart normal dağılıma göre ölçeklendirilmesi, modellerin performansını artırmak için uygulandı.
- Kullanılan Modeller:**
 - Karar Ağacı (Decision Tree)
 - Rastgele Orman (Random Forest)
 - Destek Vektör Makinesi (SVM)
 - Lojistik Regresyon (Logistic Regression)
 - K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbors)
 - Naive Bayes

04. BULGULAR



05. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu projede test edilen makine öğrenmesi modelleri, kredi kartı dolandırıcılığı tespitinde çok yüksek başarı gösterdi.Random Forest, en yüksek F1-Skoru ile en iyi performansı sergiledi. SVM ve Decision Tree de ona çok yakın sonuçlar elde etti. Diğer yandan, Naive Bayes'in performansı, diğer modellere göre belirgin şekilde daha düşüktür. Bu durum, veri yapısının bu model için uygun olmadığını gösteriyor.

Gelecek Çalışmalar

- Daha iyi sonuçlar için hiperparametre optimizasyonu (Grid Search, Random Search).
- Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti için modelin optimizasyonu.